⚡ PATENT INTELLIGENCE

# Dashboard d’analyse des brevets mondiaux

Ben Trad Roudeina

# 🎯 Objectif de l’application

Construire un outil complet de veille stratégique sur les brevets mondiaux permettant :

- Analyser les tendances de dépôt
- Identifier les acteurs dominants
- Prédire les évolutions futures
- Cartographier les zones stratégiques
- Détecter les brevets à fort impact

# Architecture Full Stack

**1**

### Frontend

**React + Recharts**

Dashboard · Prédiction · Recherche
Vite · Axios · React Router

**2**

### Backend

**Node.js + Express**

12 endpoints REST
Aggregations MongoDB

**3**

### Base de données

**MongoDB**

100K documents
Index · Regex · Aggregations

**4**

### Déploiement

**Ngrok Tunnel**

Exposition localhost
Accès réseau public

# Nettoyage & Normalisation

-100 000 brevets
-The Lens
-2024-2026 ·
-MongoDB

2 Datasets initiaux (format csv)

1000 Doublons supprimés

39 651 Champs renommés

100k Documents finaux

Etape 1 :Source

# Présentation des Données Brutes

| Dataset1<br>2026 | | Dataset2<br>2024-2024 | |
|---|---|---|---|
| **Volume** | 50000 | **Volume** | 51000 |
| **Langue des champs** | Français | **Langue des champs** | Anglais |
| **Statut legal** | ACTIVE (present) | **Statut legal** | UNKNOWN (absent) |
| **Juridictions** | CN dominant | **Juridictions** | US, EP, JP, KR, TW... |

**15,249,418** Brevets (11,320,034 Simple familles)

Rechercher dans ces résultats ? Rechercher

Masquer les détails de la requête | Modifier la recherche | Rechercher Érudit

FILTRES

Plage de dates

Date

Date de publication

de à

Affiner

Drapeaux

Juridictions 5

Candidats

Inventeurs

Propriétaires

Agents et avocats

Statut légal 1

Type de document 1

Œuvres citées

# Brevet Résultats de la recherche

**Brevets** (15,249,418) = Tous les documents

**Filtres:** Type de document = ( *Granted_patent* ) Juridictions = ( *China* , *Japan* , *United States* , *European Patents* , *Korea, Republic of* ) Statut du brevet = ( *Active* )

| Dossiers de brevets | Familles simples | Familles élargies | Cite des brevets | Cité par des brevets |
|---|---|---|---|---|
| 15,249,418 | 11,320,034 | 11,110,610 | 5,725,517 | 2,869,401 |

Brevets | Explorer les citations | Tableau | Liste | Analyse

Développer | Personnaliser la liste | Enregistrer en tant que requête | Enregistrer en tant que collection | Partager | Exporter | Options de famille

## Method For Providing An Object Tracking Function

EP 3953862 B1 **Granted Patent** **Famille:** 4s / 4ex Juridictions familiales: DE, WO, EP

Statut juridique: Actif

Numéro de demande: 20726731 **Classé:** May 8, 2020 **Publié :** Feb 18, 2026

**Première priorité:** May 16, 2019 **Accordé:** Feb 18, 2026

Candidats: Volkswagen Ag

Inventeurs: Thiel Kevin

Show 10 Results | 1 2 3 4 5

Nom exact du demandeur

| Samsung ... | Huawei T... | Ibm | Qualcom... |
|---|---|---|---|
| 98,107 | 50,726 | 47,848 | 45,058 |

Commentaires

Etape 2 :Diagnostic

# Problèmes Détectés dans les Données

P1

## Champs incompatibles entre les 2 datasets

Dataset 2026 : champs en FRANCAIS (ex: Annee de publication, Juridiction) | Dataset 2024/2025 : champs en ANGLAIS (ex: Publication Year, Jurisdiction) | Consequence : aucune requete MongoDB ne fonctionnait sur l'ensemble

CRITIQUE

P2

## 1 000 doublons identifies

Lors de l'import multiple, certains brevets ont ete inseres 2 fois | Cle de detection : champ Identifiant de The Lens | Consequence : statistiques faussees (total affiche = 101 000)

MAJEUR

P3

## Champs manquants dans 2024/2025

Statut legal absent pour 50 103 brevets (export gratuit The Lens) | Champ Resume absent pour 16 241 brevets | Consequence : valeurs NULL causant des erreurs d'agregation

MODERE

P4

## Champ Resume nomme differemment

Dataset 2026 : champ nomme Resume | Dataset 2024/2025 : champ nomme Abstract | 39 651 documents affectes par cette incohérence

MODERE

Etape 3 :Nettoyage

# Harmonisation des Champs (P1)

| | | |
|---|---|---|
| "Jurisdiction" | --> | "Juridiction" |
| "Publication Year" | --> | "Annee de publication" |
| "Publication Number" | --> | "Numero de publication" |
| "Legal Status" | --> | "Statut legal" |
| "Applicants" | --> | "Candidats" |
| "Title" | --> | "Titre" |
| "Abstract" | --> | "Resume" |
| "Cited by count" | --> | "Cite par nombre de brevets" |

db.brevets.updateMany({ "Publication Year": { $exists: true } }, { $rename: { "Jurisdiction": "Juridiction", ... } })

Etape 3 :Nettoyage

# Harmonisation des Champs (P2)

## P2 — Suppression des doublons

**01 Detection**

Grouper par Identifiant de The Lens et compter les occurrences > 1

**02 Quantification**

1 000 doublons identifies dans la collection brevets

**03 Suppression**

Conserver le premier document, supprimer les duplicatas via aggregation

**04 Verification**

db.brevets.countDocuments() = 100 000 (avant: 101 000)

## P3 — Traitement des valeurs manquantes

| Champ | Avant | Apres |
|---|---|---|
| Statut legal | NULL (50 103 docs) | "UNKNOWN" |
| Nombre de sequences | NULL (50 103 docs) | 0 (valeur par defaut) |
| Proprietaires | NULL (50 103 docs) | "" (chaine vide) |
| Resume | "Abstract" (39 651) | "Resume" ($rename) |

## "Preuve du nettoyage effectué — Champs anglais introuvables dans mongosh"

```
> use analyseDB
< switched to db analyseDB
> db.brevets.countDocuments()
< 100000
> db.brevets.findOne({ "Publication Year": { $exists: true } })
< null
> db.brevets.updateMany(
    { "Publication Year": { $exists: true } },
    { $rename: {
      "Jurisdiction": "Juridiction",
      "Publication Year": "Annee de publication",
      "Legal Status": "Statut legal",
      "Applicants": "Candidats",
      "Abstract": "Resume"
    }}
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
> db.brevets.findOne({ "Annee de publication": { $exists: true } })
< null
```

Etape 4 :Normalisation

# Modele de Donnees Final (Mongoose Schema)

| Champ | Type | Normalisation / Note | Requis |
|---|---|---|---|
| Identifiant de The Lens | String | Cle unique de deduplication | Oui |
| Titre | String | Normalise depuis Title (EN) | Oui |
| Annee de publication | Number | Normalise depuis Publication Year | Oui |
| Juridiction | String | Normalise depuis Jurisdiction | Oui |
| Statut legal | String | ACTIVE \| UNKNOWN (valeur par defaut) | Oui |
| Candidats | String | Normalise depuis Applicants | - |
| Resume | String | Normalise depuis Abstract (39 651 renommes) | - |
| Cite par nombre de brevets | Number | Normalise depuis Cited by count | - |
| Cites le nombre de brevets | Number | Nombre de brevets cites par ce brevet | - |
| Type de document | String | Granted Patent \| Patent Application | - |

Etape 5 : Temps réel

# Auto-Import The Lens API — Pipeline Temps Reel

## 01

### Requete API

POST /patent/search toutes les 30s. Filtre : granted_patent + lang:en . Offset aléatoire.

## 02

### Mapping & Normalisation

Structure biblio imbriquée (biblio.invention_title). Fallback EN-FR. Meme schema Mongoose que dataset initial.

## 03

### Déduplication

Verification Identifiant de The Lens avant insertion. Doublons ignores silencieusement. Log : +N inserés / M doublons.

## 04

### Dashboard Live

KPI Total se met à jour en temps réel. Visible en demo : +3 brevets toutes les 30s sur le dashboard.

**132 000+ brevets dans Atlas | 3 brevets / 30s | Déduplication automatique | Quota gratuit respecté**

Etape 6 :Problémes techniques

# Obstacles Techniques & Solutions

**Problème : Regression impossible sur les citations**

Seulement 32 brevets citès sur 100 000 — données trop récentes (2024-2026). Aucune tendance exploitable.

->

**Solution**

Pivot : regression linéaire sur les dépots par candidat (2024-2025-2026). Prediction 2027 viable.

**Problème :Erreur 401 — Token refusé par Lens API**

dotenv incluait \n dans la valeur du token

->

**Solution**

process.env.LENS_API_KEY?.trim() + getter dynamique

**Structure API incompatible**

mapping basé sur une structure supposée (b.title, b.applicants) alors que la vraie structure est imbriquée (b.biblio.invention_title, b.biblio.parties.applicants)

->

**Solution**

analyse de la vraie réponse curl + remapping complet

**Problème : Rate limit API The Lens (429)**

Import accelerè (BATCH_SIZE=100, interval=5s) bloque par l'API aprés quelques cycles. Erreur HTTP 429.

->

**Solution**

Retour a BATCH_SIZE=3 / interval=30s en production. Gestion d'erreur avec pause 5 min automatique .

Etape 7 :DEPLOIEMENT CLOUD

# Architecture — Vercel + Render + MongoDB Atlas

## MongoDB Atlas

**M0 Free — Europe Frankfurt**

201 000+ brevets. Migration via mongodump / mongorestore. Quota 512 MB. Index sur Annee, Juridiction, Candidats.

## Render

**Backend Node.js / Express**

Free tier. Auto-deploy GitHub. Variables env MONGO_URI + LENS_API_KEY. Auto-import actif 24h/24.

## Vercel

**Frontend React / Vite**

CDN global. Build vite. Deploy auto sur push GitHub. URL publique stable ,

patent-intelligence.vercel.app | patent-intelligence-cr52.onrender.com/api/stats

# Conclusion

## compétences acquises

**01**

**La qualité des données prime sur la quantité**

100K brevets inutilisables sans nettoyage préalable Le preprocessing représente 60% du travail. Pipeline étendu : 201 000+ brevets + auto-import temps réel

**02**

**Adapter la méthode à la réalité des données**

La régression sur citations était théoriquement correcte mais empiriquement inapplicable sur ce dataset.

**03**

**Documenter les transformations est essentiel**

Chaque $rename, $set et suppression doit être trace pour garantir la reproductibilité

**04**

**Les contraintes de source impactent le modèle**

L'export gratuit de The Lens manque de champs clés (statut, domaine CPC). Solutions de contournement nécessaires

SCAN NOW

# Thanks!

## Do you have any questions?

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**